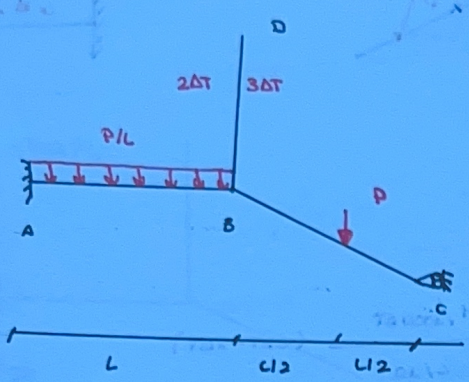


PROBLEMA 1.14. Para la estructura de la figura. Calcular:

- o Reacciones en los apoyos
- o Diagrama para BD
- o Movimientos y giros en D.



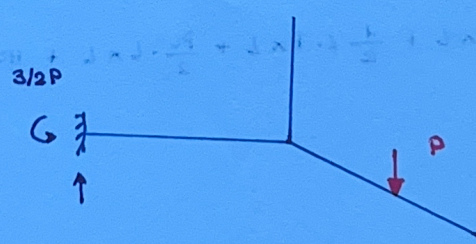
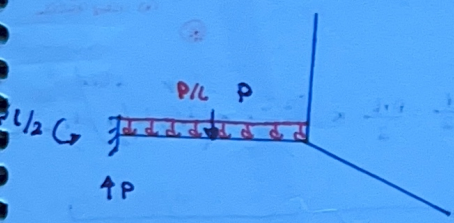
Datos: $c = L/10$
 $\alpha = 1/1000 \Delta T$

Se trata de una estructura hiperestática externa de grado 1 $\rightarrow$ de modo que libero uno de los apoyos y lo sustituyo por su coacción y por la ecuación de compatibilidad $[u_C = 0]$

Dividí en estados isostáticos.

0) Estado isostático

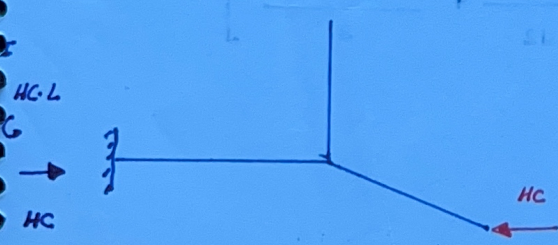
I)



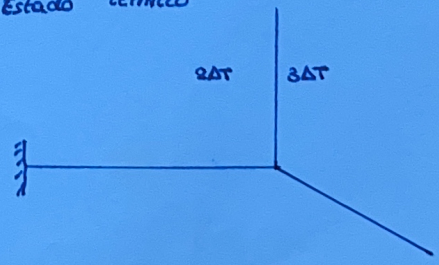
$$G$$

$$M_A - P(L + L/2) = 0$$

$$M_A = 3/2 P$$



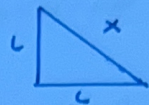
Estado térmico



$$G$$

$$M_A - H_C \cdot L = 0 \rightarrow M_A = H_C \cdot L$$

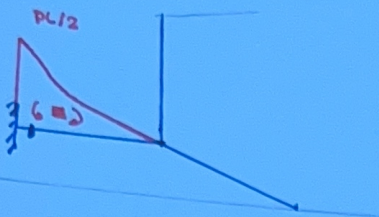
o Diagrama de Plectores.



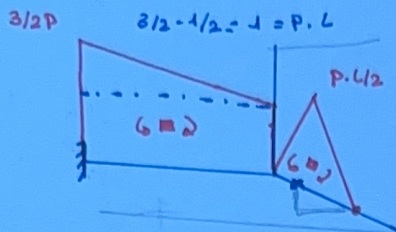
$$x^2 = L^2 + L^2$$

$$x = \sqrt{2L^2} = \sqrt{2}L \text{ Kg}$$

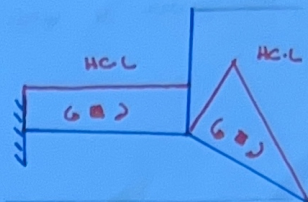
01)



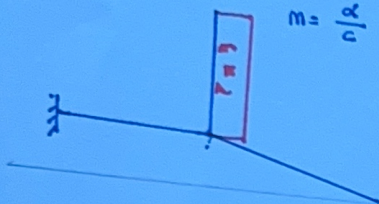
3)



II



ESTADO TÉRMICO.



$$m = \frac{\alpha}{c} (\Delta T_1 - \Delta T_2) \rightarrow m = \frac{1/1000 \Delta T}{L/10} (3\Delta T - 2\Delta T)$$

$$m = \frac{10}{1000 \Delta T \cdot L} \Delta T \rightarrow m = \frac{1}{100L}$$

Para usar de las ecuaciones necesita el valor de la incógnita hiperestática.

$$\vec{H_C} = \vec{H_A} + \vec{Q_A} \cdot d + \frac{1}{EI} [A \cdot x \cdot d]$$

incógnita 2/3 de la base + lo que no hay área.

$$0 = \frac{1}{EI} \left[\frac{PL/2 \cdot L}{3} \times L + \frac{1}{2} L \cdot P \times L + \frac{PL}{2} \cdot L \times L + HC \cdot L \times L + \frac{1}{2} \cdot \frac{P \cdot L}{2} \times \frac{\sqrt{2}L}{2} \times \left(\frac{2}{3} L \cdot \frac{1}{2} \right) \right]$$

$$HC \cdot L \cdot \sqrt{2} \times \frac{1}{2} L$$

$$\frac{1}{2} PL/2 \times \sqrt{2} L/2 \times (5/6 L)$$

$$\frac{PL^3 \sqrt{2}}{48}$$

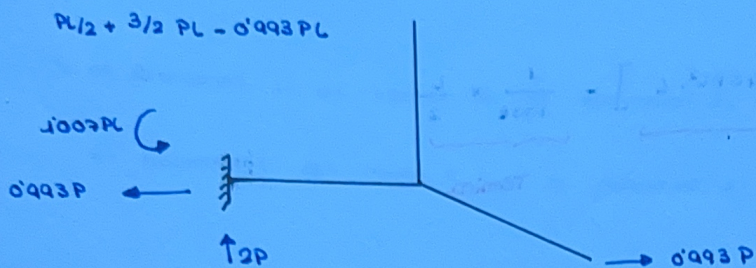
$$0 = \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^3}{3} \times L + \frac{1}{2} PL^3 + \frac{PL^3}{3} + HC L^3 + \frac{\sqrt{2} PL^3}{12} + \frac{HC \cdot L^3 \cdot \sqrt{2}}{3} \right]$$

$$0 = \frac{PL^3}{6} + \frac{1}{2} PL^3 + \frac{PL^3}{2} + HC \cdot L^3 + \frac{5U_2 PL^3}{48} + \frac{HC L^3 U_2}{3} \quad 0'117$$

$$\frac{PL^3}{6} + \frac{PL^3}{2} + \frac{PL^3}{2} + \frac{5U_2 PL^3}{48} = HC \cdot L^3 + \frac{HC L^3 U_2}{3}$$

$$1'33 P = 1'89 HC \rightarrow [HC = -0'993 P]$$

REACCIONES.



DIAGRAMAS BARRA BD y MOVIMIENTOS EN D.

• Cada movimiento va a tener componente mecánica y térmica $\rightarrow$ LAS CARGAS TÉRMICAS AL SER UN EXTREMO

LIBRE NO PRODUCEN ESFUERZOS PERO SI DESPLAZAMIENTOS.

$$\rightarrow u_D = \cancel{u_A} + \cancel{\theta_A \cdot d} + \frac{1}{E_I} [A \cdot x \cdot d]$$

$$\rightarrow u_D =$$

$$\rightarrow \vec{\theta}_D = \cancel{\vec{\theta}_A} + \theta$$

$$\vec{\theta}_D = \frac{1}{EI} \left[\frac{P \cdot L/2 \cdot L}{3} + \frac{1}{2} L \cdot PL + \frac{PL}{2} \cdot L + (-0.0003 PL \cdot L) \right] = \frac{1}{1000} \times \frac{1}{L}$$

Área flexor → base
× altura

$$\vec{\theta}_D = \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^2}{6} + \frac{PL^2}{2} + \frac{PL^2}{2} - 0.0003 PL^2 \right] = \frac{1}{1000} \rightarrow \left[\vec{\theta}_D = \frac{0.2736 PL^2}{EI} - \frac{1}{1000} \right]$$

$$\rightarrow \vec{u}_D = \cancel{\vec{u}_A} + \vec{\theta}_A \cdot d + \frac{1}{EI} [A \times d]$$

$$\vec{u}_D = \frac{1}{EI} \left[\underbrace{\frac{PL^2}{6} \times L + \frac{PL^2}{2} \times L + \frac{PL^2}{2} \times L - 0.0003 PL^2 \cdot L}_{\text{Mecânica}} \right] = \frac{1}{1000} \times \frac{L}{2}$$

Térmica

$$\left[\vec{u}_D = \frac{1}{EI} \left[\frac{0.2736}{EI} PL^3 \right] - 5 \cdot 10^{-3} L \right]$$

$$\downarrow \vec{v}_D = \cancel{v_A} + \cancel{\vec{\theta}_A \cdot d} + \frac{1}{EI} [A \times d]$$

$$\downarrow \vec{v}_D = \frac{1}{EI} \left[\frac{PL^2}{6} \times \frac{3}{4} L + \frac{PL^2}{2} \times \frac{2}{3} L + \frac{PL^2}{2} \times \frac{L}{2} - 0.0003 PL^2 \cdot \frac{L}{2} \right] = \alpha \cdot \frac{2\Delta T + 3\Delta T}{2}$$

↓
Deformação longitudinal por
incremento de temperatura

$$\left[\downarrow \vec{v}_D = \frac{0.262 PL^3}{EI} + 2.5 \cdot 10^{-3} \right]$$